Disciplina: Ciências
Ano/Série: 7º ano do Ensino Fundamental
Tema: Ecossistemas e Desequilíbrio Ecológico

Objetivo de Aprendizagem	Analisar os impactos da remoção de uma espécie no ecossistema e prever consequências em múltiplos níveis da cadeia alimentar.
Dificuldade Esperada	Compreender que as relações ecológicas não são lineares, e que a alteração em uma população afeta indiretamente organismos de outros níveis tróficos.
Atividade Cognitiva	Análise de cenários hipotéticos, formulação de hipóteses e testagem de variáveis (Nível: Analisar e Avaliar).
Forma de Interação	Colaborativa em duplas no computador/tablet, seguida de debate mediado com toda a turma
Evidência de Aprendizagem	Um relatório simplificado em duplas contendo: a hipótese inicial, os dados coletados na simulação e a conclusão sobre o impacto ecológico observado
Tecnologia Candidata	Simulador Interativo *PhET (Interações Ecológicas / Cadeias Alimentares)*.
Justificativa Pedagógica	O simulador permite manipular variáveis populacionais em tempo real e visualizar gráficos de crescimento/declínio imediato, algo impossível de replicar com imagens estáticas do livro didático.
Riscos TÉCNICOS	Queda da rede Wi-Fi da escola ou indisponibilidade de computadores suficientes.
Plano Alternativo (Low-Tech)	Jogo de papéis com cartas e barbantes (Teia Alimentar Humana): cada aluno representa um organismo e os barbantes conectam os níveis tróficos; ao soltar um barbante (extinção), a teia perde tensão visualmente.

Perguntas para Análise

1. O que a tecnologia permite fazer melhor?

A tecnologia amplia a interatividade**,** visualização e testagem imediata de hipóteses. Ela permite que os alunos experimentem fenômenos invisíveis, abstratos ou perigosos em ambiente seguro, além de oferecer feedback em tempo real e possibilitar a autoria ativa dos estudantes (em vez de apenas consumo passivo).

2. O que ela dificulta?

A introdução do recurso digital pode gerar dispersão (distração com notificações ou navegação paralela), exigir tempo de aprendizagem da ferramenta (curva de uso do software que consome o tempo da aula) e criar dependência de infraestrutura técnica (conectividade e funcionamento dos aparelhos).

3. Como saber se a escolha funcionou?

A escolha é bem-sucedida quando:

1. **O foco permaneceu no conteúdo:** Os alunos discutiram o conceito de Ciências/História/Matemática durante a aula, e não apenas "como mexer no aplicativo".
2. **A evidência de aprendizagem foi atingida:** O produto final dos alunos demonstrou compreensão profunda da habilidade pretendida.
3. **O Plano B não precisou resgatar a aprendizagem:** Mesmo se houve imprevisto técnico, os estudantes conseguiram realizar o processamento cognitivo esperado.